

Apartat 2. Nombres decimals

Valor posicional, classificació i operacions

Valor posicional en 48,372

desenes	unitats	coma	dècimes	centèsimes	mil·lèsimes
4	8	,	3	7	2

Esriptura decimal i valor posicional

Un nombre decimal s'escriu amb una part entera i una part decimal. Cada xifra decimal representa una fracció de la unitat: dècimes, centèsimes, mil·lèsimes i així successivament.

El zero a la dreta de la part decimal no altera el valor, però ajuda a comparar i operar: $2,5 = 2,50 = 2,500$. En canvi, zeros entre la coma i una xifra sí que canvien el valor, com 0,5 i 0,05.

Classificació

Els decimals exactes acaben. Els decimals periòdics tenen una part que es repeteix indefinidament. Si el període comença just després de la coma, és pur; si abans hi ha xifres no periòdiques, és mixt.

Els decimals infinits no periòdics no poden expressar-se com fraccions i apareixeran en l'estudi dels nombres irracionals.

Procediments i propietats

Per comparar decimals s'igualen el nombre de xifres decimals amb zeros i es compara xifra a xifra des de l'esquerra.

Per sumar i restar, les comes han de quedar en columna. És convenient escriure zeros finals perquè totes les quantitats tinguin la mateixa longitud decimal.

Per multiplicar decimals, es multiplica sense comes i es col·loca la coma segons el total de xifres decimals dels factors.

Per dividir entre un decimal, es mou la coma del dividend i del divisor el mateix nombre de llocs.

Tipus	Exemple	Descripció
exacte	2,75	nombre finit de decimals
periòdic pur	4,121212...	període des del primer decimal
periòdic mixt	5,12777...	anteperíode abans del període

Multiplicar per 10, 100, 1000 desplaça la coma a la dreta.
Dividir per 10, 100, 1000 desplaça la coma a l'esquerra.

Exemples resolts i observacions

Comparació

3,08 i 3,102: escrivim 3,080 i 3,102; com $080 < 102$, resulta $3,08 < 3,102$.

Multipliació

$4,25 \cdot 0,6$: $425 \cdot 6 = 2550$. Hi ha tres decimals en total, per tant $2,550 = 2,55$.

Divisió

$12,6 : 0,3 = 126 : 3 = 42$. El quocient no canvia perquè hem multiplicat tots dos per 10.

Errors freqüents que cal evitar

- No saltar passos quan hi ha signes, parèntesis o denominadors diferents.
- Comprovar si el resultat final es pot simplificar o si la notació és la que demana l'exercici.
- Distingir entre calcular una expressió i justificar per què el procediment és correcte.